

结合凸显理论的选股研究

——行为金融因子研究之三

报告摘要:

● 有限注意理论中的投资机会

真实的市场由许多有限注意的投资者组成，他们容易受到媒体宣传和情绪的影响，特别是在互联网时代的今天，投资者更是面临着空前的“信息爆炸”，大量新闻、消息、评论甚至谣言充斥网络渠道，使投资者不得不选择性地关注某些显著信息，而忽略对其它信息的处理。投资者的“选择性关注”会导致股票价格偏离其实际价值，投资于因投资者有限注意而被低估的股票将带来稳定收益。

● 刻画有限注意的投资者的认知思维：凸显理论

凸显理论认为，人在选择风险资产时，倾向于回报最显著的资产，而不管其实际风险水平。投资者往往会过度关注部分显著信息而忽视其他信息，无意识地给予显著信息更多的权重，从而做出一系列基于错误认知产生的决策。凸显理论将股票收益情况与市场整体情况作比较，以股票收益相对于市场平均收益的偏离程度作为判断股票收益是否显著的依据。

● ST 因子的构建及选股效果

本报告基于过去 T 日的个股收益率数据及市场平均收益率数据构造 ST 因子。根据凸显理论，当个股收益率显著低于市场平均收益率时，有限注意的投资者会低估股票价格。ST 因子的构建方法刻画投资者的思维方式，当 ST 值较小表示股票被低估。历史回测证实了凸显理论的合理性，ST 因子在全市场板块及中证 500 板块均表现出区分股票收益的能力。其中，周频调仓周期下，ST 因子在全市场板块中表现最佳，对冲中证 500 指数后的年化收益率约为 27.18%，信息比率为 2.38，11 年来仅有 1 年呈现负收益。在中证 500 板块下，对冲中证 500 指数后的年化收益率约为 17.88%，信息比率为 1.63。

● 核心假设风险:

本文所做的数据测算完全基于过去数据的推演，市场未来环境可能发生变化。投资者制定投资策略时，必须结合市场环境和自身投资理念。

图 1 全市场因子分档表现

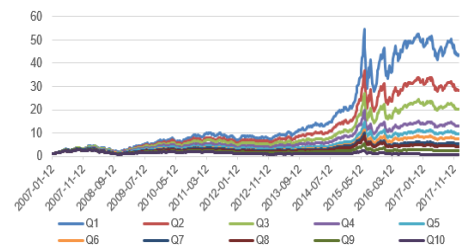
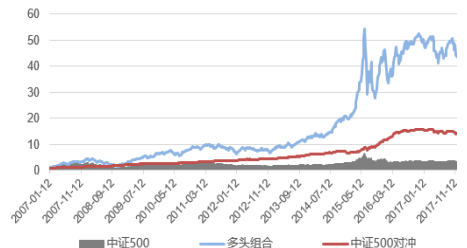


图 2 全市场因子对冲中证 500 表现



分析师：陈原文，S0260517080003



0755-82797057

chenyuanwen@gf.com.cn

相关研究:

《资本利得突出量 CGO 与风险偏好——行为金融因子研究之一》	2017-07-07
《结合处置效应的个股成本估计优化——行为金融因子研究之二》	2017-09-07

目录

一、前言	4
二、有限注意与凸显理论	4
有限注意(LIMITED ATTENTION)	4
凸显理论(SALIENCE THEORY)	5
阿莱斯悖论(ALLAIS PARADOX)	5
构建 ST 因子	6
三、基于凸显理论的单因子选股策略	8
基于凸显理论的选股框架	11
四、总结	17
五、风险提示	17

图表索引

图 1 全市场因子分档表现.....	1
图 2 全市场因子对冲中证 500 表现.....	1
图 3: 全市场 A 股的 ST 因子的截面周度 IC	8
图 4: 中证 500 成分股的 ST 因子的截面周度 IC	9
图 5: 中证 800 成分股的 ST 因子的截面周度 IC	9
图 6: 全市场内 ST 因子选股分档表现	10
图 7: 中证 500 内 ST 因子选股分档表现	10
图 8: 中证 800 内 ST 因子选股分档表现	10
图 9: 全市场下多空对冲组合表现.....	11
图 10: 全市场下 Q1 档组合对冲中证 500 表现	12
图 11: 中证 500 下多空对冲组合表现.....	13
图 12: 中证 500 下 Q1 档组合对冲中证 500 表现	14
图 13: 中证 500 下 Q1 档行业中性组合对冲中证 500 表现.....	16
表 1: Allais Paradox 示例	5
表 2: 利用凸显理论解释 Allais Paradox	5
表 3: ST 因子的构造示例(以 000001.SZ 为例)	8
表 4: 不同板块下的 ST 因子周度 IC	9
表 5: 因子分组回测框架	11
表 6: 全市场下多空对冲分年度表现	11
表 7: 全市场下 Q1 档组合对冲中证 500 分年度表现.....	12
表 8: 全市场下 Q1 档组合对冲中证 500 分年度换手率	13
表 9: 中证 500 下多空对冲分年度表现.....	14
表 10: 中证 500 下 Q1 档组合对冲中证 500 分年度表现	14
表 11: 中证 500 下 Q1 档组合对冲中证 500 分年度换手率.....	15
表 12: 中证 500 下 Q1 档行业中性组合对冲中证 500 分年度表现.....	16
表 13: 中证 500 下 Q1 档行业中性组合对冲中证 500 分年度换手率	16

一、前言

量化投资中，多因子研究举足轻重。在广发证券多因子Alpha系列报告中，我们对传统因子进行深入挖掘。针对基本面因子、技术面因子及一致预期因子，我们分别推出了《广发证券多因子ALPHA系列报告之（二十四）：财报因子使用方法新探》，《广发证券多因子Alpha系列报告之（二十一）：ALPHA因子何处寻觅，掘金海量技术指标》及《广发证券多因子ALPHA系列报告之（二十二）：一致预期指标构建及其在因子选股中的应用》等研究成果。然而，2017年以来，市场风格有所变化，过去表现优秀的市值因子，反转因子等均变成了波动较大的风险因子，更加稳定的Alpha因子有待挖掘。

现代金融市场理论通常假设市场上的每个投资者都是完全理性的，都能高效地获取并分析市场信息，并做出最优决策。然而，现实中的金融市场往往是非理性的，尤其在A股市场上，个人投资者占比较高，卖空存在限制，股价异象繁生。在这种情况下，行为金融理论异军突起，从投资者的实际决策心理出发，较为系统地对现代主流金融理论提出挑战并有效地解释了众多市场异常行为。市场是由大量投资风格各异的投资者组成的，市场风格可能转换，但投资者的非理性行为必然存在。基于行为金融理论，我们已经推出两篇行为金融因子研究系列报告：《资本利得突出量CGO与风险偏好——行为金融因子研究之一》与《结合处置效应的个股成本估计优化——行为金融因子研究之二》。

本篇报告为该系列报告的第三篇，本篇报告从有限注意理论出发，发现有限注意的投资者由于错误认知而低估(高估)股票价格，并引入凸显理论以准确刻画有限注意投资者的认知思维，挖掘其中蕴含的投资机会。

二、有限注意与凸显理论

有限注意(Limited Attention)

有限注意最早由Kahneman (1973)提出,他认为个体的认知能力是有限的,需要在不同的事物上分配认知资源,分配在一件事物上的注意力必然减少了个体对于另一事物的注意力,并称这种现象为有限注意力。传统的有效市场理论认为市场参与者完全理性且具有无限信息处理能力,能够及时充分地将所有公开信息反应在股价中。然而,真实的市场由许多有限注意的投资者组成,他们容易受到媒体宣传和情绪的影响,特别是在互联网时代的今天,投资者更是面临着空前的“信息爆炸”,大量新闻、消息、评论甚至谣言充斥网络渠道,使投资者不得不选择性地关注某些显著信息,而忽略对其它信息的处理。

股票涨跌幅一直以来都是投资者进行投资活动的重要参考信息,投资者的有限注意会对股票收益率形成正反馈机制。当股票收益显著为正时,有限注意的投资者过度关注于股价表现出的上涨趋势,推动股价进一步上涨,进而又吸引了其他投资者的注意,导致股价短期内存在被高估的可能性。同理,当股票收益显著为负时,有限注意的投资者过度关注于股价表现出的下跌趋势,推动股价进一步下跌,最终可能导致股价短期内将被低估的可能性。精准投资由于投资者有限注意而被低估的

股票将带来稳定收益。回到整条逻辑线的起点，首先需要回答的问题是，投资者会对哪些股票收益率信息过度关注呢？凸显理论给出了答案。

凸显理论(Salience Theory)

假设股票A的收益率为5%，股票B的收益率为3%，毫无疑问股票A更能吸引投资者的注意。但是，在这例子中加入别的条件，结果可能完全相反。假设股票A的收益率为5%，同期市场平均收益率为4%；股票B的收益率为3%，同期市场平均收益率为-1%。此时投资者的注意力就从股票A转移到了股票B上。显然，简单地按照收益的绝对水平来确定投资者的关注点并不可行，相对于市场整体表现的显著性收益更可能成为投资者关注的焦点。这也正是凸显理论的核心观点。

凸显理论最早是由Bordalo、Gennaioli 和Shleifer在2012年提出的一个行为金融学理论。Bordalo等人发现，投资者在选择风险资产时，倾向于回报最显著的资产，而不管其实际风险水平。投资者往往会过度关注部分显著信息而忽视其他信息，无意识地给予显著信息更多的权重，从而做出一系列基于错误认知产生的决策。从凸显理论出发，能够解释“Allais 悖论”等传统金融理论无法解释的难题。

阿莱斯悖论(Allais Paradox)

1952年，法国经济学家阿莱斯(Maurine Allais)在巴黎举行的决策学讨论会上针对主观期望效用理论提出了一个挑战，该挑战被称为“构成了对期望效用理论的最古老，同时也是最著名的挑战”，学术界称之为阿莱斯悖论(Allais Paradox)。

假设在市场中，有两只彩票A、B，其收益及概率分布如下表所示。

表 1: Allais Paradox 示例

彩票 A		彩票 B	
奖金	概率	奖金	概率
¥ 2500	0.33	¥ 2400	0.34
¥ 0	0.01	¥ z	0.66
¥ z	0.66		

数据来源：广发证券发展研究中心

依据经典预期效用理论，两种彩票的效用分别是：

$$\begin{cases} U(A) = 0.33 * U(2500) + 0.01 * U(0) + 0.66 * U(z) \\ U(B) = 0.34 * U(2400) + 0.66 * U(z) \end{cases}$$

可以看出，两种彩票的效用之差与z的取值无关，实际上并非如此，行为金融学实验发现，当z=0时，实验者大多数选择彩票A；当z=2400时，实验者大多数选择彩票B。传统的预期效用理论无法对该现象进行解释。运用凸显理论能很好地解释Allais Paradox。

表 2: 利用凸显理论解释 Allais Paradox

Z=2400				
可能结果(L _A ,L _B)	盈亏(L _A -L _B)	概率	Salience 排名 k	Salience 权重 w
(¥2500, ¥2400)	¥ 100	0.33	2	$\frac{\delta^2}{\Delta}$

(¥0, ¥2400)	¥ -2400	0.01	1	$\frac{\delta^1}{\Delta}$
(¥2400, ¥2400)	¥ 0	0.66	3	$\frac{\delta^3}{\Delta}$

Z=0

可能结果(L _A ,L _B)	盈亏(L _A -L _B)	概率	Saliency 排名 k	Saliency 权重 w
(¥2500, ¥2400)	¥ 100	0.1122	3	$\frac{\delta^3}{\Delta}$
(¥2500, ¥0)	¥ 2500	0.2178	1	$\frac{\delta^1}{\Delta}$
(¥0, ¥2400)	¥ -2400	0.2278	2	$\frac{\delta^2}{\Delta}$
(¥0, ¥0)	¥ 0	0.4422	4	$\frac{\delta^4}{\Delta}$

数据来源：广发证券发展研究中心

表2中， δ 为模型参数， Δ 为归一化权重。凸显理论认为，对两只彩票的每种状态，投资者会依据彩票A、B之间的收益差给予Saliency排名，并依排名得到Saliency权重，从而改变了投资者对每种状态发生的可能性的认知。

当 $z=2400$ 时，彩票A与彩票B的效用之差为：

$$U(A-B) = \frac{\delta^2}{\Delta} * 0.33 * 100 + \frac{\delta^1}{\Delta} * 0.01 * (-2400) + \frac{\delta^3}{\Delta} * 0.66 * 0$$

当 $\delta > 0.73$ ，此时彩票A给投资者带来的效用大于彩票B；当 $\delta < 0.73$ ，此时彩票B给投资者带来的效用大于彩票A。

当 $z=0$ 时，彩票A与彩票B的效用之差为：

$$U(A-B) = \frac{\delta^3}{\Delta} * 0.1122 * 100 + \frac{\delta^1}{\Delta} * 0.2178 * 2500 + \frac{\delta^2}{\Delta} * 0.227 * (-2400) + \frac{\delta^4}{\Delta} * 0.4422 * 0$$

当 $\delta \in (0, 1]$ 时 $U(A-B)$ 恒大于0，故投资者会选择A彩票。

综上，凸显理论从投资者关注出发，对Allais Paradox做出了合理的解释。

构建 ST 因子

凸显理论地将股票收益情况与市场整体情况作比较，判断股票收益是否显著的依据是股票收益相对于市场平均收益的偏离程度。BGS(2012)提出了如下的凸显函数：

$$\sigma(r_{is}, \bar{r}_s) = \frac{|r_{is} - \bar{r}_s|}{|r_{is}| + |\bar{r}_s| + \theta}$$

其中， $\theta > 0$ ， r_{is} 表示股票i在状态s的收益率， $\bar{r}_s$ 指状态s的市场平均收益率。凸

显函数具备以下四种性质:

- (1) 有序性: 个股收益率与市场平均收益的差值越大, $\sigma(r_{is}, \bar{r}_s)$ 值越大;
- (2) 边际递减性: 个股收益与市场平均收益的绝对值越大, $\sigma(r_{is}, \bar{r}_s)$ 值越小;
- (3) 对称性: 凸显函数关注股票收益相对于市场平均收益的偏离程度, 超额收益的符号对凸显函数没有影响;
- (4) 凸性: 个股收益与市场平均收益的绝对值越大, 边际递减性越弱。

参数 θ 越小, 凸显函数的凸性越强。从凸显函数的性质可以看出, 凸显函数可以很好地刻画投资者的过度关注, 当股票收益率大幅超过或大幅落后于市场平均收益水平时, $\sigma(r_{is}, \bar{r}_s)$ 较大; 当股票收益率与市场平均收益水平相当, $\sigma(r_{is}, \bar{r}_s)$ 趋于 0。在凸显函数的基础上, 本报告进行了适当的改进, 投资者对相对于市场平均收益水平的显著正收益的关注要高于相对于市场平均收益水平的显著负收益, 通过加入指数项以扩大(缩小) $\sigma(r_{is}, \bar{r}_s)$, 可以更好地刻画投资者的关注度, 凸显函数表达如下:

$$\sigma(r_{is}, \bar{r}_s) = \frac{|r_{is} - \bar{r}_s|}{|r_{is}| + |\bar{r}_s| + \theta} * e^{(r_{is} - \bar{r}_s)}$$

在凸显理论中, 股票收益率呈现不同的状态 s 。具体到现实股票市场中, 投资者观测到的信息为个股在不同交易日的收益率水平, 即股票收益率的不同状态。从有限注意理论出发, 有限注意的投资者往往只考虑最近一段时间的交易数据, 本篇专题报告假设个股收益率的状态数为 T 。

将每个股票的不同状态按照 $\sigma(r_{is}, \bar{r}_s)$ 的大小进行降序排列, 得到不同状态对应的Saliency序号 k_{is} , 不同状态对应的Saliency权重计算公式如下:

$$\omega_{is} = \frac{\delta^{k_{is}}}{\sum_{s'} \delta^{k_{is'}} \cdot \pi_{s'}}$$

其中, $0 < \delta < 1$, k_{is} 为股票收益率在状态 s 对应的序号, $\pi_{s'}$ 等于 $1/T$, ω_{is} 为股票 i 在状态 s 对应的加权重。从 ω_{is} 的计算可以看出, 当股票收益率与市场平均收益偏离程度较大时, $\sigma(r_{is}, \bar{r}_s)$ 值较大, 对应排序值 k_{is} 较小, 从而分配到更大的权重。这与凸显理论逻辑一致, 即投资者由于有限注意而给予显著信息过多的权重。

最后, 基于凸显理论的ST因子表达式如下:

$$ST_{i,t} = \text{cov}[\omega_{is,t}, r_{is,t}] = \sum_s \pi_{s,t} \omega_{is,t} r_{is,t} - \sum_s \pi_{s,t} r_{is,t} = E^{ST}[r_{is,t}] - \bar{r}_{is,t}$$

ST值等于saliency权重 ω_{is} 与股票收益率之间的协方差, 假设在不存在投资者认知错误的情况下, 股票实际收益率水平为股票收益率平均值 $\bar{r}_{is,t}$, 则ST值等于投资者在错误认知下对股票收益的预期值与股票收益率的差值。ST值越小, 说明有限注意的投资者由于过度关注显著信息而低估了股票价格。

表 3: ST 因子的构造示例(以 000001.SZ 为例)

个股收益率 r_{is}	市场收益率 $\bar{r}_s$	$\sigma(r_{is}, \bar{r}_s)$	ω_{is}
-0.52%	-1.86%	0.014732	1.659792
-0.94%	-0.63%	0.003362	0.468774
0.32%	0.27%	0.000492	0.307563
-0.11%	1.21%	0.014261	1.493813
...	...	...	...
0.44%	0.51%	0.000805	0.341736
-0.44%	0.28%	0.007853	0.882081
-0.22%	-0.36%	0.001552	0.379707
0.22%	-0.26%	0.005356	0.643037
$ST_{is} = \text{cov}(r_{is}, w_{is}) = -0.001446$			

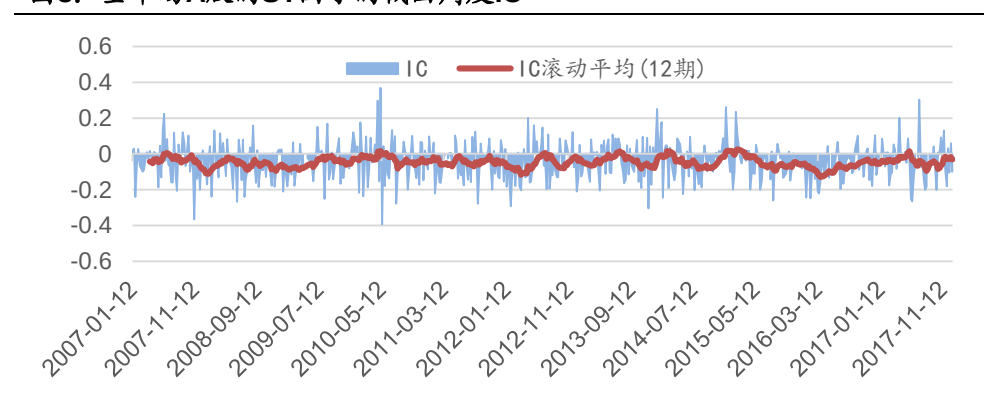
数据来源: 广发证券发展研究中心, Wind

三、基于凸显理论的单因子选股策略

根据凸显理论, 有限注意的投资者由于错误认知而导致具有显著正收益的股票价格被高估, 具有显著负收益的股票价格被低估, 那么ST值大幅为负的股票具备获得预期较高收益的可能性。

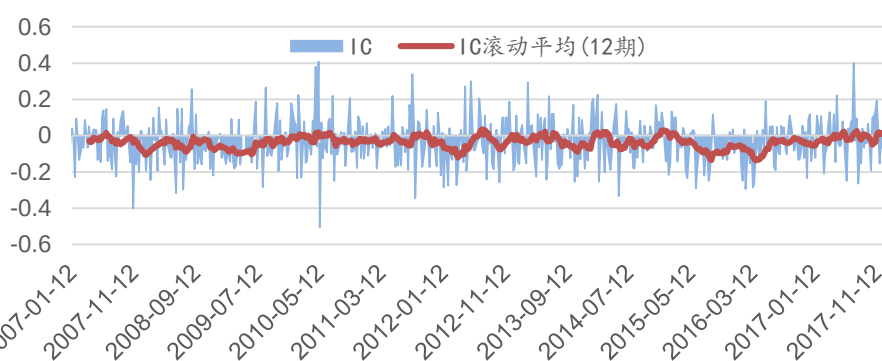
首先, 本篇专题报告检验了2007年1月至2017年12月ST因子在不同板块下周度IC值的统计信息。

图3: 全市场A股的ST因子的截面周度IC



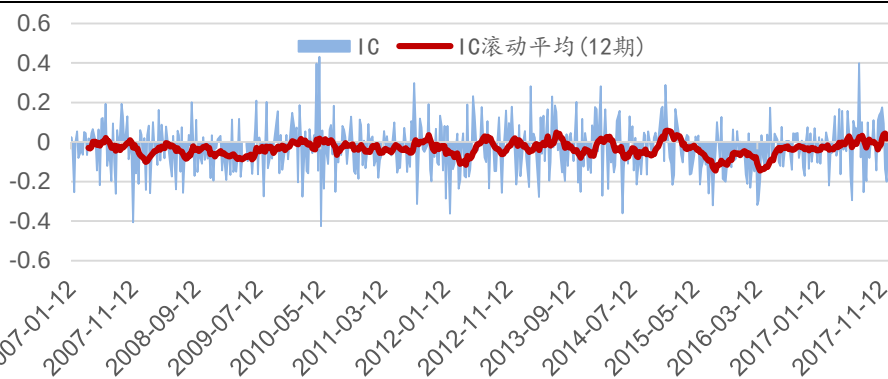
数据来源: 广发证券发展研究中心, Wind

图4: 中证500成分股的ST因子的截面周度IC



数据来源: 广发证券发展研究中心, Wind

图5: 中证800成分股的ST因子的截面周度IC



数据来源: 广发证券发展研究中心, Wind

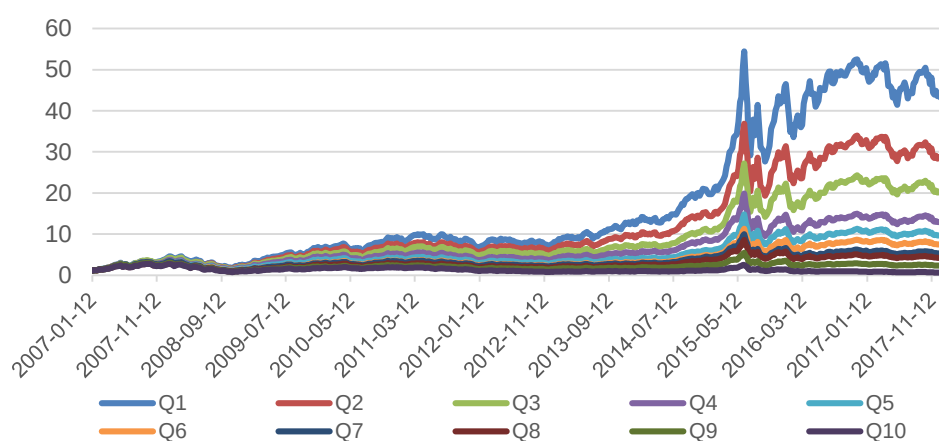
表 4: 不同板块下的 ST 因子周度 IC

板块	IC 均值	IC 标准差	最大 IC 值	最小 IC 值	负 IC 占比
全市场	-0.046	0.369	-0.394	0.103	67%
中证 500	-0.036	0.408	-0.504	0.124	61.7%
中证 800	-0.033	0.431	-0.426	0.124	59.7%

数据来源: 广发证券发展研究中心, Wind

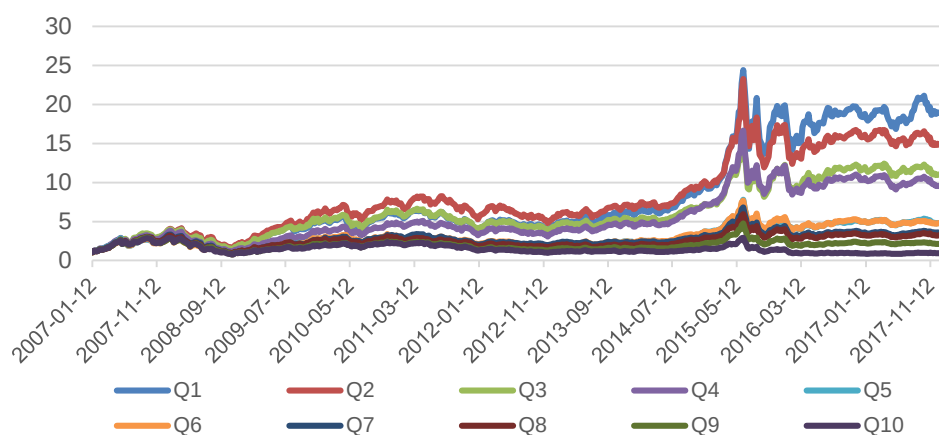
可以看出,无论是在全市场,中证500还是中证800中,ST因子都呈现显著的负IC值,这说明了低ST值的股票在未来有较强的正向收益,与凸显理论一致。从因子周度IC值看,ST因子在A股市场上不同板块的表现先后排序为全市场、中证500,中证800。为了更直观地展现ST因子在不同板块对股票收益的区分能力,对不同板块构建周度调仓策略,即分别对全市场、中证500、中证800成分股按照ST值升序排列,并划分10档以构建分档组合,测算结果如下:

图6: 全市场内ST因子选股分档表现



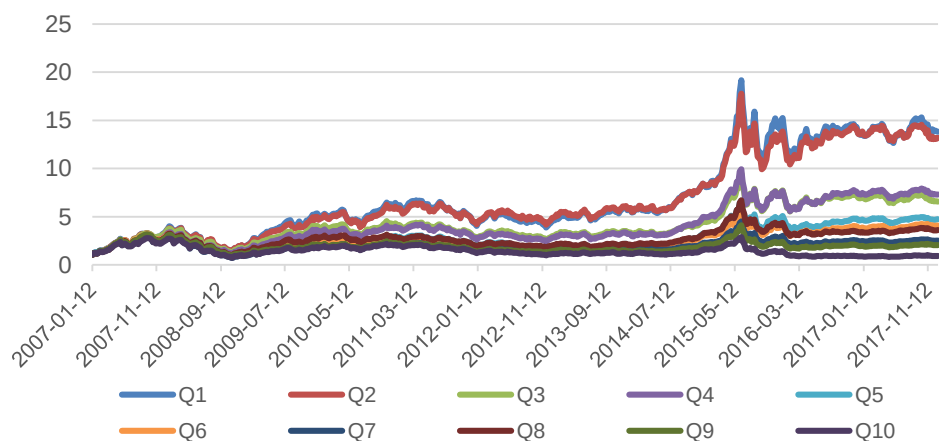
数据来源: 广发证券发展研究中心, Wind

图7: 中证500内ST因子选股分档表现



数据来源: 广发证券发展研究中心, Wind

图8: 中证800内ST因子选股分档表现



数据来源: 广发证券发展研究中心, Wind

从回测结果可以看出，在全市场下，ST因子对股票收益的区分能力最强，ST因子最低一档的组合表现最好，因子对个股收益率的区分度较大，尤其第一档与第十档组合收益率区分明显；在中证500板块中，ST因子依旧保持着不俗的区分能力，在中证800下的个股区分度相对也比较明显。

基于凸显理论的选股框架

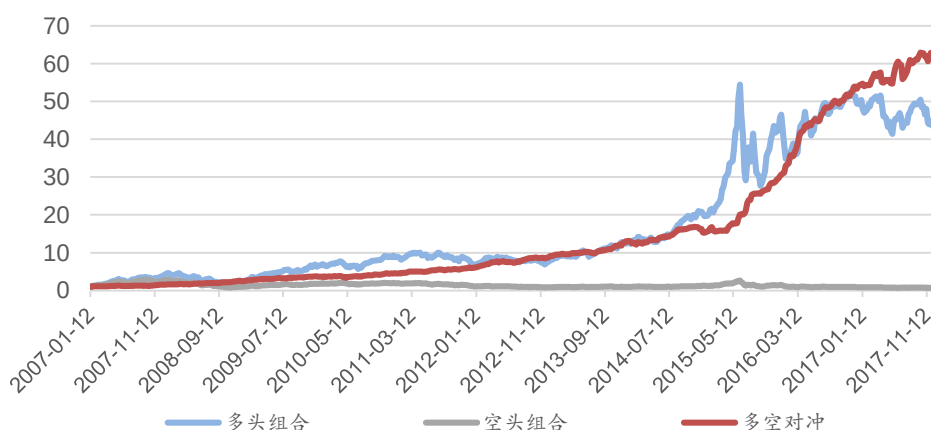
表 5: 因子分组回测框架

因子分组回测框架	
时间区间	2007/1/1-2017/12/31
股票池	对应板块成份股 (剔除上市不满一年的股票，*ST 股，ST 股，交易日停牌的股票)
调仓频率	周度调仓
分档方式	根据当期股票 ST 值，从小到大分为 10 档。取当期股票 ST 值最小一档为多头组合，ST 值最大一档为空头组合。
参数设定	$\theta=0.9$; $\delta=0.9$

数据来源：广发证券发展研究中心

首先，对全市场板块进行研究。全市场多空对冲组合分年度表现如图7、表4所示，11年中有5年的年化收益率超过50%，即使是表现最差的2014年及2017年的年化收益率也约有17%，组合信息比率高达3.06。可以看出，在全市场板块中，ST因子具备较好的单调性及稳定性。

图9: 全市场下多空对冲组合表现



数据来源：广发证券发展研究中心，Wind

表 6: 全市场下多空对冲分年度表现

	累积收益率	最大回撤	年化波动率	年化收益率	信息比率
2007 年	53.87%	-10.23%	18.89%	53.87%	2.85
2008 年	61.10%	-3.21%	16.58%	61.10%	3.69
2009 年	48.29%	-4.84%	12.79%	48.29%	3.78
2010 年	22.11%	-13.94%	19.42%	22.11%	1.14

识别风险，发现价值

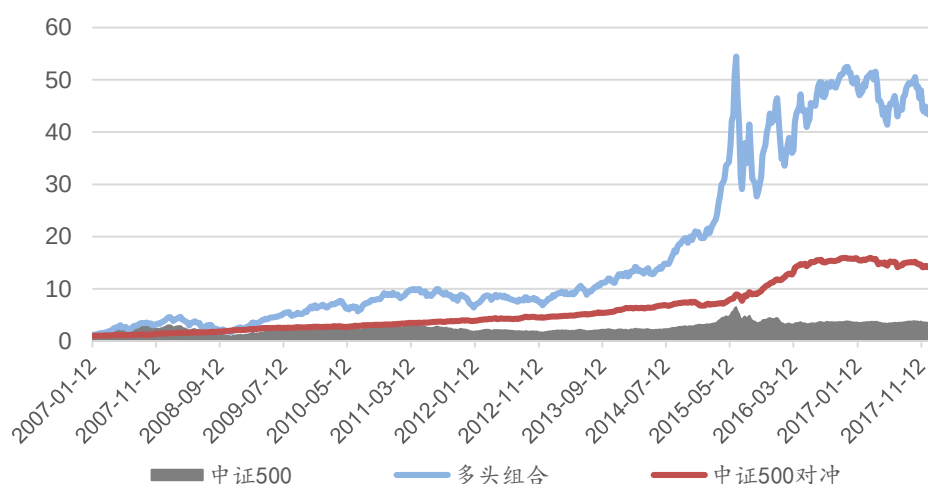
请务必阅读末页的免责声明

2011 年	35.07%	-5.32%	11.13%	35.07%	3.15
2012 年	50.37%	-6.42%	12.51%	50.37%	4.03
2013 年	42.51%	-4.14%	12.12%	42.51%	3.51
2014 年	17.10%	-9.80%	13.90%	17.10%	1.23
2015 年	101.43%	-6.92%	17.96%	101.43%	5.65
2016 年	77.42%	-1.69%	11.60%	77.42%	6.67
2017 年	17.59%	-7.70%	12.86%	17.59%	1.39
All	6293.39%	-13.94%	15.01%	45.93%	3.06

数据来源：广发证券发展研究中心，Wind

全市场板块下ST因子分档Q1组合对冲中证500的表现如图8、表5、表6所示。总体来看，指数对冲组合年化收益率高达27%，最大回撤约13.37%，年化波动率为11.43，信息比率高达2.38。对冲组合11年来仅在2017年呈现负收益，11年来有五年的年化收益率超过30%。从换手率水平看，全市场下换手率均值约为55%。

图10：全市场下Q1档组合对冲中证500表现



数据来源：广发证券发展研究中心，Wind

表 7：全市场下 Q1 档组合对冲中证 500 分年度表现

	累积收益率	最大回撤	年化波动率	年化收益率	信息比率
2007 年	47.93%	-5.82%	13.02%	47.93%	3.68
2008 年	43.90%	-2.18%	9.65%	43.90%	4.55
2009 年	27.43%	-2.35%	7.59%	27.43%	3.61
2010 年	19.19%	-8.31%	12.50%	19.19%	1.54
2011 年	19.52%	-2.92%	6.28%	19.52%	3.11
2012 年	19.98%	-3.85%	9.48%	19.98%	2.11
2013 年	34.47%	-2.48%	7.26%	34.47%	4.75
2014 年	8.60%	-9.76%	9.63%	8.60%	0.89
2015 年	74.29%	-13.37%	19.03%	74.29%	3.90
2016 年	34.36%	-3.08%	11.14%	34.36%	3.08

2017 年	-11.23%	-11.95%	11.55%	-11.23%	-0.97
All	1307.48%	-13.37%	11.43%	27.18%	2.38

数据来源：广发证券发展研究中心、Wind

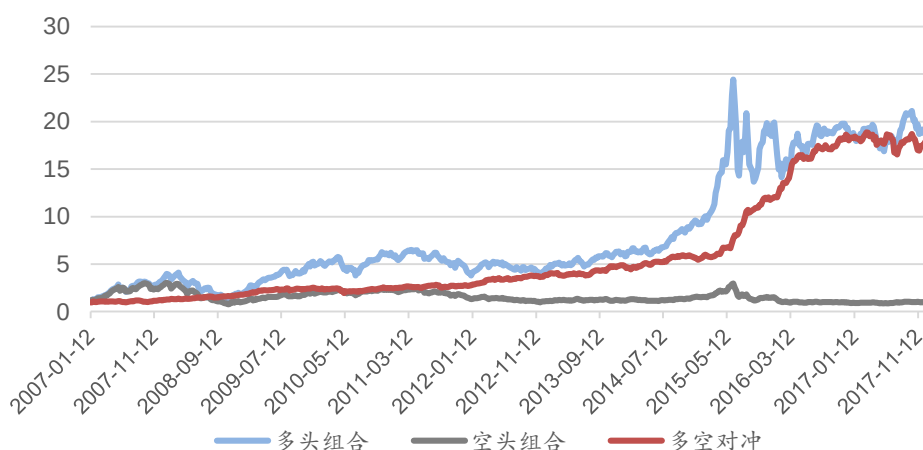
表 8: 全市场下 Q1 档组合对冲中证 500 分年度换手率

	均值	最大值	最小值	标准差	累计值
2007 年	58.51%	75.00%	39.22%	8.38%	2808.60%
2008 年	58.55%	79.27%	39.36%	8.70%	2810.57%
2009 年	59.57%	79.03%	43.22%	9.21%	2799.91%
2010 年	57.77%	76.15%	41.98%	7.86%	2830.81%
2011 年	54.99%	72.60%	36.55%	9.30%	2749.43%
2012 年	51.61%	80.49%	21.66%	11.90%	2528.68%
2013 年	53.45%	72.81%	39.81%	7.48%	2565.70%
2014 年	52.31%	73.23%	36.63%	8.06%	2563.16%
2015 年	57.50%	80.52%	34.30%	9.25%	2702.59%
2016 年	54.12%	82.46%	35.80%	10.09%	2597.82%
2017 年	49.60%	83.26%	30.71%	10.52%	2430.46%
All	55.24%	83.26%	21.66%	9.69%	29387.74%

数据来源：广发证券发展研究中心、Wind

在中证500板块中，多空对冲组合的表现如图9、表7所示。总体上看，ST因子在中证500板块中表现不错，多空对冲组合年化收益高达30%，信息比率为1.74。11年来仅有1年呈现负收益，2015年收益率为120%，对应信息比率达6.39。

图11: 中证500下多空对冲组合表现



数据来源：广发证券发展研究中心、Wind

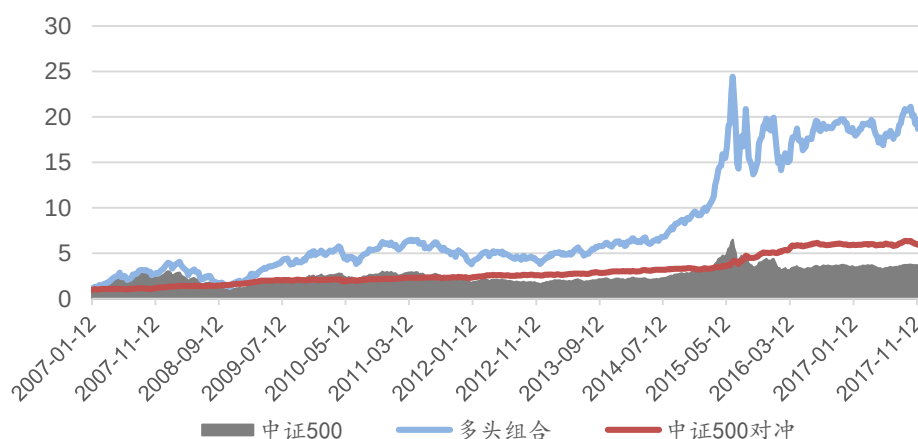
表 9: 中证 500 下多空对冲分年度表现

	累积收益率	最大回撤	年化波动率	年化收益率	信息比率
2007 年	23.16%	-14.30%	22.47%	23.16%	1.03
2008 年	43.83%	-7.45%	18.54%	43.83%	2.36
2009 年	37.30%	-8.78%	17.44%	37.30%	2.14
2010 年	0.67%	-19.81%	22.24%	0.67%	3.01
2011 年	13.23%	-10.75%	13.34%	13.23%	0.99
2012 年	39.70%	-4.83%	13.84%	39.70%	2.87
2013 年	25.77%	-7.21%	15.02%	25.77%	1.72
2014 年	12.14%	-8.90%	14.58%	12.14%	0.83
2015 年	120.93%	-4.84%	18.93%	120.93%	6.39
2016 年	51.79%	-3.21%	12.82%	51.79%	4.04
2017 年	-1.29%	-12.33%	14.57%	-1.29%	-0.08
All	1708.22%	-21.71%	17.32%	30.11%	1.74

数据来源：广发证券发展研究中心，Wind

中证500指数下，ST因子最低一档组合对冲中证500表现如图10、表7所示。从不同板块下因子IC值的分析中可以看出，全市场板块下的ST因子对股票收益的区分能力要优于中证500板块。中证500板块下，Q1档组合经对冲中证500后收益率有所下滑，年化收益率为17.88%，信息比率为1.63。但是值得注意的是，分年度看，11年中指数对冲组合均呈现正收益。从换手率水平看，中证500下Q1档组合的换手率均值约为55%。

图 12: 中证500下Q1档组合对冲中证500表现



数据来源：广发证券发展研究中心，Wind

表 10: 中证 500 下 Q1 档组合对冲中证 500 分年度表现

	累积收益率	最大回撤	年化波动率	年化收益率	信息比率
2007 年	27.72%	-6.36%	13.87%	27.72%	2.00
2008 年	29.63%	-4.03%	9.98%	29.63%	2.97
2009 年	25.93%	-4.54%	10.07%	25.93%	2.57

2010 年	4.64%	-12.79%	14.83%	4.64%	0.31
2011 年	5.98%	-5.63%	7.63%	5.98%	0.78
2012 年	14.73%	-4.59%	8.48%	14.73%	1.74
2013 年	14.43%	-3.77%	7.05%	14.43%	2.05
2014 年	6.03%	-5.03%	7.13%	6.03%	0.85
2015 年	58.25%	-8.04%	17.77%	58.25%	3.28
2016 年	16.17%	-3.99%	8.84%	16.17%	1.83
2017 年	3.17%	-6.72%	7.83%	3.17%	0.40
All	510.45%	-12.79%	11.00%	17.88%	1.63

数据来源：广发证券发展研究中心，Wind

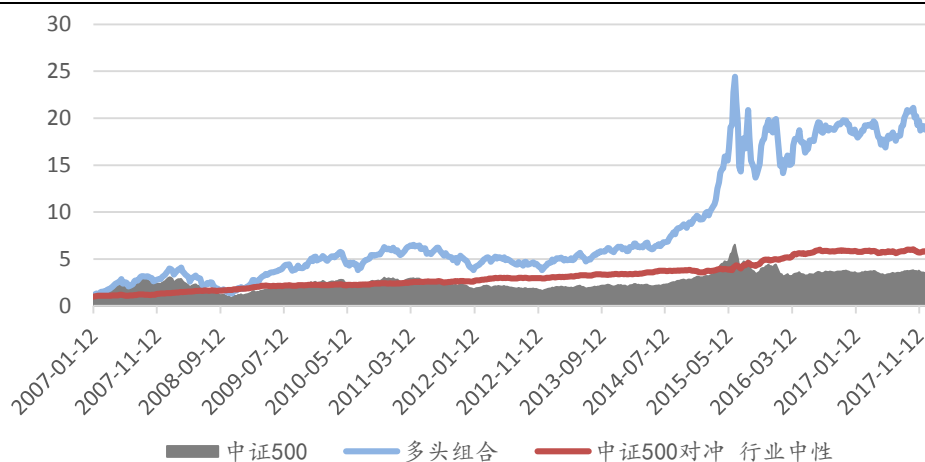
表 11: 中证 500 下 Q1 档组合对冲中证 500 分年度换手率

	均值	最大值	最小值	标准差	累计值
2007 年	58.32%	80.00%	36.59%	9.57%	2799.16%
2008 年	57.73%	76.92%	35.00%	10.41%	2771.15%
2009 年	60.74%	89.47%	36.11%	10.87%	2854.84%
2010 年	59.89%	81.25%	40.00%	10.57%	2934.42%
2011 年	54.90%	80.00%	32.50%	11.67%	2745.23%
2012 年	53.11%	90.91%	18.42%	13.06%	2602.54%
2013 年	53.11%	75.56%	35.71%	10.99%	2549.29%
2014 年	52.22%	83.33%	32.56%	9.90%	2558.86%
2015 年	56.71%	85.71%	28.57%	11.38%	2665.56%
2016 年	53.95%	85.29%	34.09%	11.95%	2589.63%
2017 年	49.57%	84.21%	22.73%	12.36%	2429.10%
All	55.45%	90.91%	18.42%	11.59%	29499.76%

数据来源：广发证券发展研究中心，Wind

经行业中性调整后，虽然对冲组合收益轻微下滑，年化收益率为17.28，但年化波动率从11%降至9.52%，信息比率从1.63升至1.81。分年度看，经行业中性调整后的指数对冲组合仅在2017年呈现负收益-0.73%，胜率达90.9%。从换手率水平看，中证500Q1档行业中性组合下换手率均值约为58.6%。

图13: 中证500下Q1档行业中性组合对冲中证500表现



数据来源: 广发证券发展研究中心, Wind

表 12: 中证 500 下 Q1 档行业中性组合对冲中证 500 分年度表现

	累积收益率	最大回撤	年化波动率	年化收益率	信息比率
2007 年	34.60%	-9.52%	13.60%	34.60%	2.54
2008 年	35.87%	-3.74%	8.55%	35.87%	4.20
2009 年	23.04%	-3.49%	8.74%	23.04%	2.64
2010 年	6.15%	-5.16%	7.76%	6.15%	0.79
2011 年	8.81%	-5.50%	7.50%	8.81%	1.17
2012 年	16.00%	-2.76%	7.85%	16.00%	2.04
2013 年	12.27%	-1.77%	6.09%	12.27%	2.01
2014 年	5.21%	-7.41%	6.69%	5.21%	0.78
2015 年	40.15%	-7.94%	16.08%	40.15%	2.50
2016 年	16.51%	-3.33%	7.86%	16.51%	2.10
2017 年	-0.73%	-5.98%	7.65%	-0.73%	-0.10
All	477.20%	-9.52%	9.52%	17.28%	1.81

数据来源: 广发证券发展研究中心, Wind

表 13: 中证 500 下 Q1 档行业中性组合对冲中证 500 分年度换手率

	均值	最大值	最小值	标准差	累计值
2007 年	62.13%	79.41%	45.16%	8.94%	2982.07%
2008 年	59.16%	82.86%	36.84%	10.20%	2839.48%
2009 年	63.63%	86.21%	40.00%	9.94%	2990.65%
2010 年	60.24%	80.00%	34.48%	11.72%	2951.98%
2011 年	57.70%	88.24%	32.35%	10.93%	2884.89%
2012 年	56.01%	92.86%	25.71%	13.60%	2744.52%
2013 年	58.50%	81.82%	33.33%	10.31%	2807.80%
2014 年	56.92%	75.76%	31.58%	9.43%	2789.27%
2015 年	59.50%	85.71%	40.54%	9.79%	2796.40%

2016 年	58.50%	78.79%	36.84%	10.02%	2807.77%
2017 年	53.14%	78.38%	32.50%	10.62%	2603.83%
All	58.64%	92.86%	25.71%	10.83%	31198.67%

数据来源：广发证券发展研究中心，Wind

四、总结

真实的市场由许多有限注意的投资者组成，随着市场信息的爆炸式增长，投资者已经无法事无巨细地分析所有可得信息，而只能关注显著信息，并依此做出投资决策。

本篇报告从有限注意理论出发，发现有限注意的投资者由于错误认知而低估(高估)股票价格，为准确刻画有限注意投资者的认知思维，本报告引入凸显理论进行解释，并基于凸显理论构建了ST因子。依据凸显理论，ST因子越小，股票被低估的可能性越大，持有该类型的股票将带来稳定收益。

历史回测证实了凸显理论的合理性。ST因子在全市场板块，中证500板块均具备区分股票收益的能力。其中，ST因子在全市场板块中表现最佳，在周频调仓周期下，对冲中证500指数后的年化收益率约为27.18%，信息比率为2.38，11年来仅有1年呈现负收益。在中证500板块下，对冲中证500指数后的年化收益率约为17.88%，信息比率为1.63。

五、风险提示

本报告旨在对所研究问题的主要关注点进行分析，因此对市场及相关交易做了一些合理假设，但这样会导致建立的模型以及基于模型所得出的结论并不能完全准确地刻画现实环境，而且由于分析时采用的相关数据都是过去的时间序列，在此可能会与未来真实的情况出现偏差。本文内容并不是适合所有的投资者，客户在制定投资策略时，必须结合自身的环境和投资理念。

广发证券—行业投资评级说明

- 买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
- 持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
- 卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

- 买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
- 谨慎增持： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
- 持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
- 卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市
地址	广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 1401	深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海浦东新区世纪大道 8 号 国金中心一期 16 层
邮政编码	510620	518000	100045	200120
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn			
服务热线				
IT 服务台	020-66317575			

免责声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）具备证券投资咨询业务资格。本报告只发送给广发证券重点客户，不对外公开发布，只有接收客户才可以使用，且对于接收客户而言具有相关保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。本报告的内容、观点或建议并未考虑个别客户的特定状况，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券股份有限公司认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。

本报告旨在发送给广发证券的特定客户及其它专业人士。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。